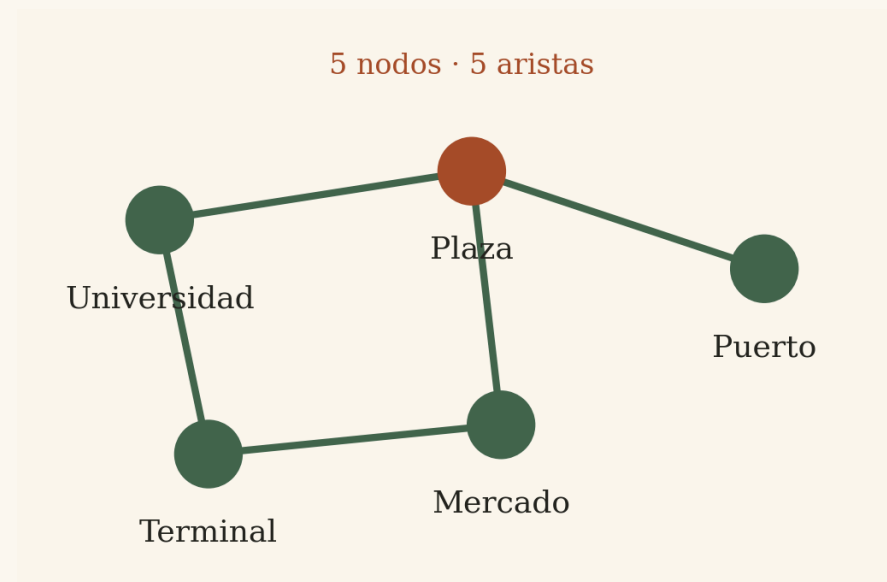


Amplitud y profundidad

Dos formas de recorrer un grafo, vecino por vecino. Primero a mano; después en la simulación y en Python.

Ayer vimos qué es un grafo. Hoy lo recorreremos: con una cola, con una pila y, al final, mirando cuánto cuesta cada paso.



Cinco lugares simplificados: no es un plano real

Cómo vamos a trabajar hoy

Tres partes, con una pausa a la mitad.

- 01 A mano • cola y pila en el grafo de los cinco lugares, y después en el laberinto
- 02 En la simulación • predecir, comprobar y ver el costo uniforme
- 03 En Python • bfs y dfs, y el arranque del Laboratorio 2
- 04 Una pausa de diez minutos a la mitad

Hoy se trabaja en parejas, con la ficha impresa. La computadora entra en la segunda parte.

Lo de ayer: la lista de vecinos

El grafo de los cinco lugares. Para cada nodo, sus vecinos, en este orden.

Nodo	Vecinos, en orden
Universidad	Plaza, Terminal
Plaza	Universidad, Mercado, Puerto
Terminal	Universidad, Mercado
Mercado	Plaza, Terminal
Puerto	Plaza

Buscar en un grafo es encontrar un camino de un nodo a otro preguntando «¿quiénes son tus vecinos?».

La frontera: una cola o una pila

La frontera es la lista de lugares que ya conocemos pero todavía no visitamos. Lo único que hay que decidir es cuál sale primero.

	Cola	Pila
Se parece a	La fila del banco	Una pila de platos
Entra	Al final de la fila	Encima de todo
Sale	El que entró primero	El que entró último
Da la búsqueda	Amplitud • BFS	Profundidad • DFS

En la ficha la frontera se escribe en una fila. En la cola sale el de la izquierda; en la pila, el de la derecha.

Cuatro reglas para las dos

Las mismas reglas para amplitud y profundidad. Solo cambia de qué lado sale.

- 01 Sale uno: el de la izquierda en la cola, el de la derecha en la pila
- 02 Si ya está en visitados, se tacha y sale otro
- 03 Si es la meta, terminamos
- 04 Si no, va a visitados, y entran sus vecinos no visitados, en orden

Al empezar, la frontera tiene solo el inicio y visitados está vacío. Cada uno que entra recuerda quién lo trajo.

Amplitud, paso a paso

De Universidad a Puerto, con una cola. Visitados, con tres letras.

Sale	Lo trajo	Frontera después	Visitados
Universidad	—	Plaza, Terminal	Uni
Plaza	Universidad	Terminal, Mercado, Puerto	Uni, Pla
Terminal	Universidad	Mercado, Puerto, Mercado	Uni, Pla, Ter
Mercado	Plaza	Puerto, Mercado	Uni, Pla, Ter, Mer
Puerto	Plaza	Es la meta: termina	Uni, Pla, Ter, Mer, Pue

Camino, leyendo «lo trajo» hacia atrás: Universidad → Plaza → Puerto. Dos aristas.

Profundidad, paso a paso

Lo mismo, de Universidad a Puerto, pero con una pila: sale el de la derecha.

Sale	Lo trajo	Frontera después	Visitados
Universidad	—	Plaza, Terminal	Uni
Terminal	Universidad	Plaza, Mercado	Uni, Ter
Mercado	Terminal	Plaza, Plaza	Uni, Ter, Mer
Plaza	Mercado	Plaza, Puerto	Uni, Ter, Mer, Pla
Puerto	Plaza	Es la meta: termina	Uni, Ter, Mer, Pla, Pue

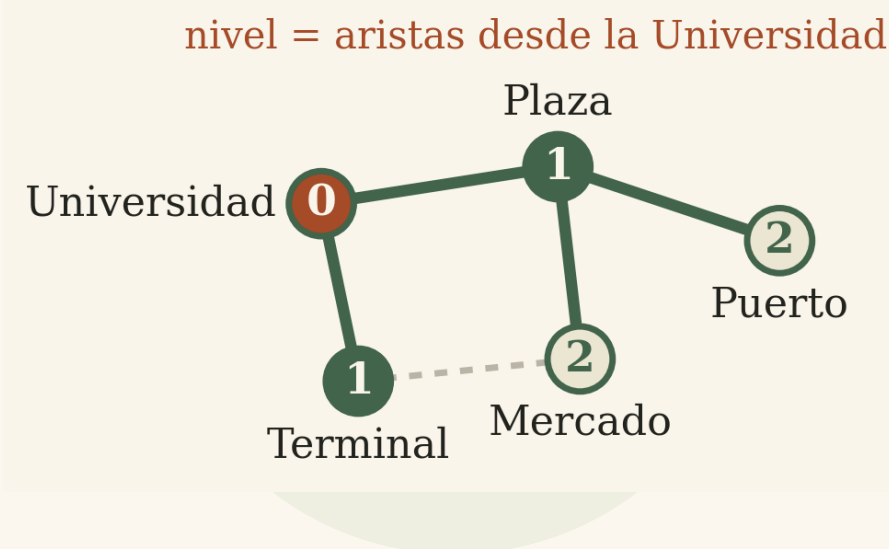
Camino: Universidad → Terminal → Mercado → Plaza → Puerto. Cuatro aristas: el doble que amplitud.

Amplitud avanza por niveles

El nivel de un nodo es cuántas aristas lo separan del inicio.

Nivel 1: Plaza y Terminal, a una arista de la Universidad. Nivel 2: Mercado y Puerto, a dos.

Amplitud termina un nivel antes de empezar el siguiente. Por eso encuentra el camino con menos aristas.



Amplitud desde la Universidad, nivel por nivel

Las dos, lado a lado

El mismo grafo, de Universidad a Puerto, con las mismas cuatro reglas.

	Amplitud	Profundidad
Frontera	Cola	Pila
Orden en que salen	Uni, Pla, Ter, Mer, Pue	Uni, Ter, Mer, Pla, Pue
Camino	Uni → Pla → Pue	Uni → Ter → Mer → Pla → Pue
Aristas	2	4

Lo único que cambió fue de qué lado sale. Con eso cambió el orden y cambió el camino.

Estación 1 • Ahora ustedes

Diez minutos, en parejas, en la ficha. Ahora de Puerto a Terminal.

- 01 Amplitud: llenen la tabla hasta que salga Terminal
- 02 Profundidad: lo mismo, con la pila
- 03 Escriban los dos caminos, leyendo «lo trajo» hacia atrás
- 04 ¿Cuántas aristas tiene cada camino? ¿Cuántas salidas hizo cada una?

Los vecinos entran en el orden de la lámina 3. Si uno ya está en visitados, no entra.

Estación 1 • Revisamos

De Puerto a Terminal. Comparen con su ficha, fila por fila.

	Orden en que salen	Camino	Aristas
Amplitud	Pue, Pla, Uni, Mer, Ter	Pue → Pla → Uni → Ter	3
Profundidad	Pue, Pla, Mer, Ter	Pue → Pla → Mer → Ter	3

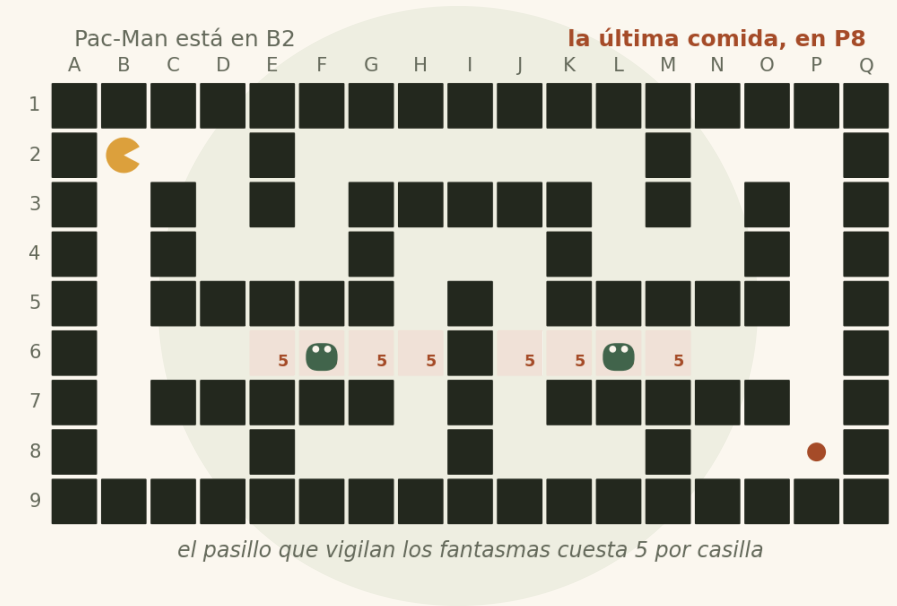
Dos caminos distintos, los dos de tres aristas. Profundidad llegó con una salida menos: esta vez tuvo suerte.

El laberinto también es un grafo

Las mismas reglas en el grafo de Pac-Man: cada casilla libre es un nodo.

Pac-Man sale de B2 y busca la comida en P8. Los vecinos, siempre en el orden arriba, abajo, izquierda, derecha.

B2: B3, C2 · B3: B2, B4 · C2: B2, D2 · D2: D3, C2



El laberinto de la clase: Pac-Man en B2, la comida en P8

Los tres primeros pasos

Desde B2. A la izquierda con la cola; a la derecha con la pila.

Paso	Amplitud: sale	Amplitud: frontera	Profundidad: sale	Profundidad: frontera
1	B2	B3, C2	B2	B3, C2
2	B3	C2, B4	C2	B3, D2
3	C2	B4, D2	D2	B3, D3

En el paso 2 ya se separan: la cola saca B3, que entró primero; la pila saca C2, que entró último.

Estación 2 • El laberinto, a mano

Nueve minutos, en parejas. Sigán en la ficha hasta el paso 6.

- 01 Amplitud: pasos 4, 5 y 6, con la frontera después de cada uno
- 02 Profundidad: lo mismo, con la pila
- 03 ¿Qué casilla espera en la frontera de profundidad desde el paso 1, sin salir?
- 04 Marquen dónde se equivocaron: eso va a la bitácora del laboratorio

Para nombrar las casillas, miren el tablero de la lámina 12: la letra es la columna; el número, la fila.

Estación 2 • Revisamos

Pasos 4 a 6. Comparen con su ficha.

Paso	Amplitud: sale	Amplitud: frontera	Profundidad: sale	Profundidad: frontera
4	B4	D2, B5	D3	B3, D4
5	D2	B5, D3	D4	B3, E4
6	B5	D3, B6	E4	B3, F4

B3 sigue al fondo de la pila: profundidad se fue por C2, D2, D3, D4, E4... y no vuelve hasta chocar.

Pausa de diez minutos

Al volver, abran la simulación en la computadora o en el celular.

En vl4dimr.github.io/est331/simulaciones elijan «Búsqueda no informada».

La simulación

La misma búsqueda que hicimos a mano, casilla por casilla.

- 01 Elijan la estrategia: amplitud, profundidad o costo uniforme
- 02 «Un paso» saca una casilla de la frontera, como en la ficha
- 03 «Hasta el final» corre la búsqueda completa
- 04 «Recorrido guiado» explica qué mirar, en nueve paradas

Verde: ya expandida. Claro: en la frontera. La caja de la frontera muestra la fila tal cual.

Estación 3 • Predigan, después comprueben

Quince minutos. Primero escriban la predicción en la ficha; después corran la simulación.

- 01 Amplitud: ¿qué casilla sale en el paso 8?
- 02 Profundidad: ¿qué casilla sale en el paso 8?
- 03 ¿Cuántos pasos tiene el camino de cada una?
- 04 ¿Cuál expande más casillas antes de llegar?
- 05 ¿El camino de amplitud cruza el pasillo de los fantasmas?

Si llenan la predicción mirando la pantalla, el ejercicio se queda sin nada que discutir.

Estación 3 • Revisamos

Lo que dice la simulación. Marquen en la ficha dónde acertaron.

Pregunta	Amplitud	Profundidad
Sale en el paso 8	B6	F3
Pasos del camino	24	28
Casillas expandidas	62	62
¿Cruza el pasillo vigilado?	Sí	No

Empate en expandidas: en un laberinto tan chico, las dos terminan mirando casi todo el tablero, 62 de 64 casillas.

¿Para qué sirve visitados?

La misma búsqueda, con y sin memoria de lo ya visitado.

	Sin visitados (árbol)	Con visitados (grafo)
Qué recuerda	Nada	Los que ya salieron
Si vuelve a salir uno	Lo expande otra vez	Lo tacha
Riesgo	Da vueltas para siempre	Ocupa algo de memoria

Sin visitados, profundidad desde Universidad saca: Uni, Ter, Mer, Ter, Mer, Ter... y no termina nunca.

Costo uniforme: cuando los pasos cuestan distinto

Sale el de menor costo acumulado: ni el más antiguo ni el más reciente.

Estrategia	Sale de la frontera	Encuentra
Amplitud	El más antiguo	El camino con menos pasos
Profundidad	El más reciente	Un camino, el que salga
Costo uniforme	El de menor costo acumulado	El camino más barato

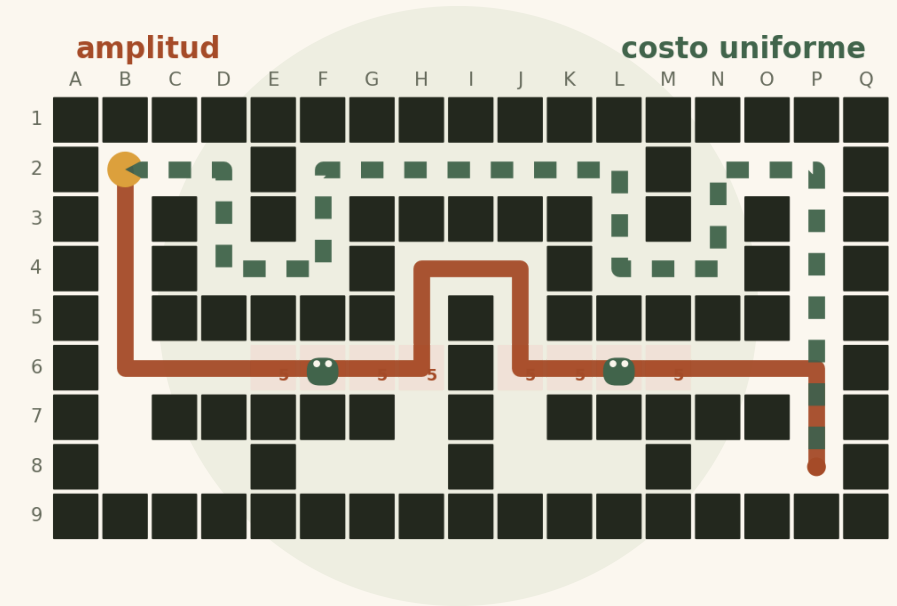
En el laberinto, las casillas del pasillo que vigilan los fantasmas cuestan 5; las demás, 1.

Menos pasos no es más barato

Pongan la simulación en costo uniforme y llévenla hasta el final.

Amplitud cruza el pasillo vigilado: 24 pasos, pero cuesta 56. Costo uniforme lo rodea por arriba: 28 pasos y cuesta 28.

En una frase, en la ficha: ¿por qué amplitud se equivoca aquí, si es la que encuentra el camino más corto?



El pasillo vigilado: uno lo cruza, el otro lo rodea

Las tres, en números

El mismo laberinto, de B2 a P8. Comprobado en la simulación y en Python.

Estrategia	Pasos	Costo	Expandidas
Amplitud	24	56	62
Profundidad	28	28	62
Costo uniforme	28	28	48

Costo uniforme encuentra el camino más barato y, de paso, mira menos tablero: 48 casillas en vez de 62.

Las tres, lado a lado

Lo que se lleva de la segunda parte. Lo de abajo es lo que usaremos en Python.

	Amplitud	Profundidad	Costo uniforme
Frontera	Cola	Pila	Ordenada por costo
Encuentra	Menos pasos	Un camino	El más barato
Memoria	Mucha: un nivel entero	Poca: un pasillo	Mucha
En Python	deque	list	heapq

Las tres siguen las mismas cuatro reglas. Solo cambia quién sale de la frontera.

De la ficha a Python

Cada columna de la ficha tiene su pieza en Python.

En la ficha	En Python
La lista de vecinos	Un diccionario: grafo
La frontera de amplitud (cola)	deque, de collections
La frontera de profundidad (pila)	Una lista común
Visitados	Un conjunto: set()
Lo trajo	Un diccionario: padre

Si pudieron hacerlo a mano, ya saben el algoritmo. Lo que falta es escribirlo.

Las piezas sueltas

Seis líneas que van a aparecer en la función. Todas están en la ficha.

Código	Qué hace
grafo["Plaza"]	Da sus vecinos: Universidad, Mercado, Puerto
for vecino in grafo[nodo]:	Recorre los vecinos de nodo, en orden
visitados = set()	Visitados empieza vacío
visitados.add(nodo)	Anota nodo en visitados
if nodo in visitados:	¿Ya salió antes? True o False
padre[nodo] = previo	Anota quién lo trajo

bfs, regla por regla

La función bfs es la tabla de la ficha, escrita en Python.

Código	Qué hace
frontera = deque([(inicio, None)])	La cola empieza con el inicio. Nadie lo trajo
nodo, previo = frontera.popleft()	Regla 1: sale el de la izquierda
if nodo in visitados:	Regla 2: si ya salió, se tacha (continue)
if nodo == meta:	Regla 3: llegó; devuelve el camino
frontera.append((vecino, nodo))	Regla 4: entra cada vecino no visitado

En la frontera van pares: el nodo y quién lo trajo. Así «lo trajo» viaja con él.

dfs: cambian dos líneas

Copien bfs, cámbienle el nombre y cambien solo esto.

	bfs	dfs
La frontera	deque([(inicio, None)])	[(inicio, None)]
Sale	frontera.popleft()	frontera.pop()
Todo lo demás	Igual	Igual

popleft saca el de la izquierda: cola. pop saca el de la derecha: pila. Esa es toda la diferencia.

El camino, hacia atrás

padre guarda «lo trajo». Desde la meta se sigue hacia atrás hasta el inicio.

Nodo	padre[nodo]
Universidad	None
Terminal	Universidad
Mercado	Terminal
Plaza	Mercado
Puerto	Plaza

Puerto ← Plaza ← Mercado ← Terminal ← Universidad. Se le da la vuelta con ruta[::-1].

Estación 4 • Completen el código

Catorce minutos, en parejas. El esqueleto está en la ficha, con ocho espacios en blanco.

- 01 Completen los espacios 1 a 8 en la ficha, a lápiz
- 02 Escribanlo en la computadora y córranlo
- 03 De Universidad a Puerto tiene que salir lo mismo que en la pizarra
- 04 De Puerto a Terminal, lo mismo que en la Estación 1

Si Python reclama, copien el error tal cual: es la primera entrada de la bitácora del laboratorio.

Lo que tiene que salir

Cada línea es (camino, expandidos). Comparen con su pantalla.

Llamada	Camino	Exp.
bfs • Uni a Pue	Uni → Pla → Pue	5
dfs • Uni a Pue	Uni → Ter → Mer → Pla → Pue	5
bfs • Pue a Ter	Pue → Pla → Uni → Ter	5
dfs • Pue a Ter	Pue → Pla → Mer → Ter	4

Si dfs les da el mismo camino que bfs, revisen el espacio 8: probablemente quedó popleft.

El laberinto, en Python

El tablero se escribe como texto. El código de la ficha lo convierte en el mismo tipo de diccionario.

Código	Qué hace
<code>"#P..#.....#...#",</code>	Una fila del tablero: # es muro
<code>for df, dc in [(-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)]:</code>	Arriba, abajo, izquierda, derecha
<code>if LAB[f + df][c + dc] != "#":</code>	Sin muro: es vecino
<code>bfs(laberinto, "B2", "P8")</code>	La misma función, otro grafo

Sin cambiar una letra de bfs ni de dfs: 24 pasos y 62 expandidas; 28 pasos y 62 expandidas. Igual que la simulación.

Laboratorio 2 • lo que se entrega

Se entrega la bitácora, en PDF, en el aula virtual: lunes 12 de octubre, 23:59.

Parte	Qué va
1 • Traza a mano	Amplitud y profundidad en el laberinto, ocho pasos cada una
2 • Su propio problema	Un grafo de su entorno, como el de los cinco lugares, y una traza
3 • Programación	Cada versión del código y el error que dio, tal cual
4 • Verificación	Su código contra la simulación: pasos y expandidas
5 • Asistentes de IA	Qué preguntaron y qué cambiaron
6 • Explicación grabada	Dos minutos con su voz, sin leer

Laboratorio 2 • empiecen aquí

Avancen ahora lo que se puede preguntar en clase.

- 01 Parte 1: pasen las seis filas de la Estación 2 y agreguen los pasos 7 y 8
- 02 Parte 3: la versión 1 es el código de hoy, con el error que les dio
- 03 Parte 4: corran bfs y dfs en el laberinto y anoten pasos y expandidas
- 04 Parte 2: elijan los lugares de su propio grafo

Bitácora del Laboratorio 2 • entrega el lunes 12 de octubre, 23:59, en el aula virtual.

Lo que se llevan hoy

Tres estrategias, una sola diferencia: quién sale de la frontera.

Si quieren...	Usen	Porque
El camino con menos pasos	Amplitud	Revisa nivel por nivel
Gastar poca memoria	Profundidad	Guarda solo el pasillo actual
El camino más barato	Costo uniforme	Sale siempre el más barato

Próxima sesión: cuánto cuesta cada estrategia en tiempo y en memoria. Traigan el laboratorio corriendo.